

(a)



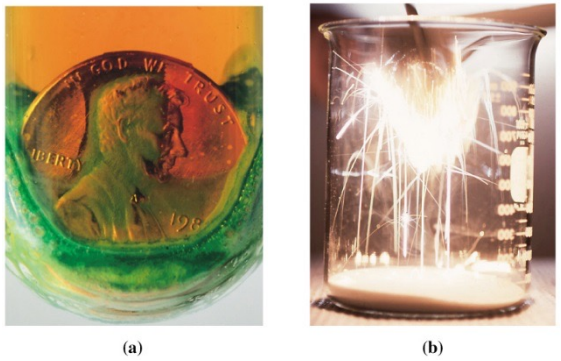
(b)

Kimyasal Tepkimeler

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler

- Kimyasal tepkime, bir ya da bir kaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünlere) dönüştürülmesi işlemidir. Diğer bir deyişle, kimyasal tepkime, kimyasal değişmenin meydana geldiği bir işlemdir.
- Bir tepkime olduğunu söyleyebilmek için bazı kanıtlara ihtiyaç vardır. Bunlar,
  - Renk değişimi
  - Çökelek oluşumu
  - Gaz çıkışı
  - Isı verilmesi veya soğurulması gibi olaylardır.



(a) (b)

Kimyasal Reaksiyon

- Elementlerin ve bileşiklerin yazılması için *simgeler* kullanılır. Bu simgeler bir kimyasal tepkime denkleminin kısaca yazılması için yardımcı olur. Tepkime denkleminde tepkenlerin formülleri *sol tarafa*, ürünlerin formülleri *sağ tarafa* yazılır: Denklemin iki tarafı bir (→) ya da eşit (=) işareti ile birleştirilir. Böylece, tepkenlerin ürünlere dönüştüğü ifade edilmiş olur.

Azot monoksit + Oksijen → Azot dioksit

1. Adları, kimyasal formüller ile değiştirirseniz, aşağıdaki ifadeyi elde edersiniz.

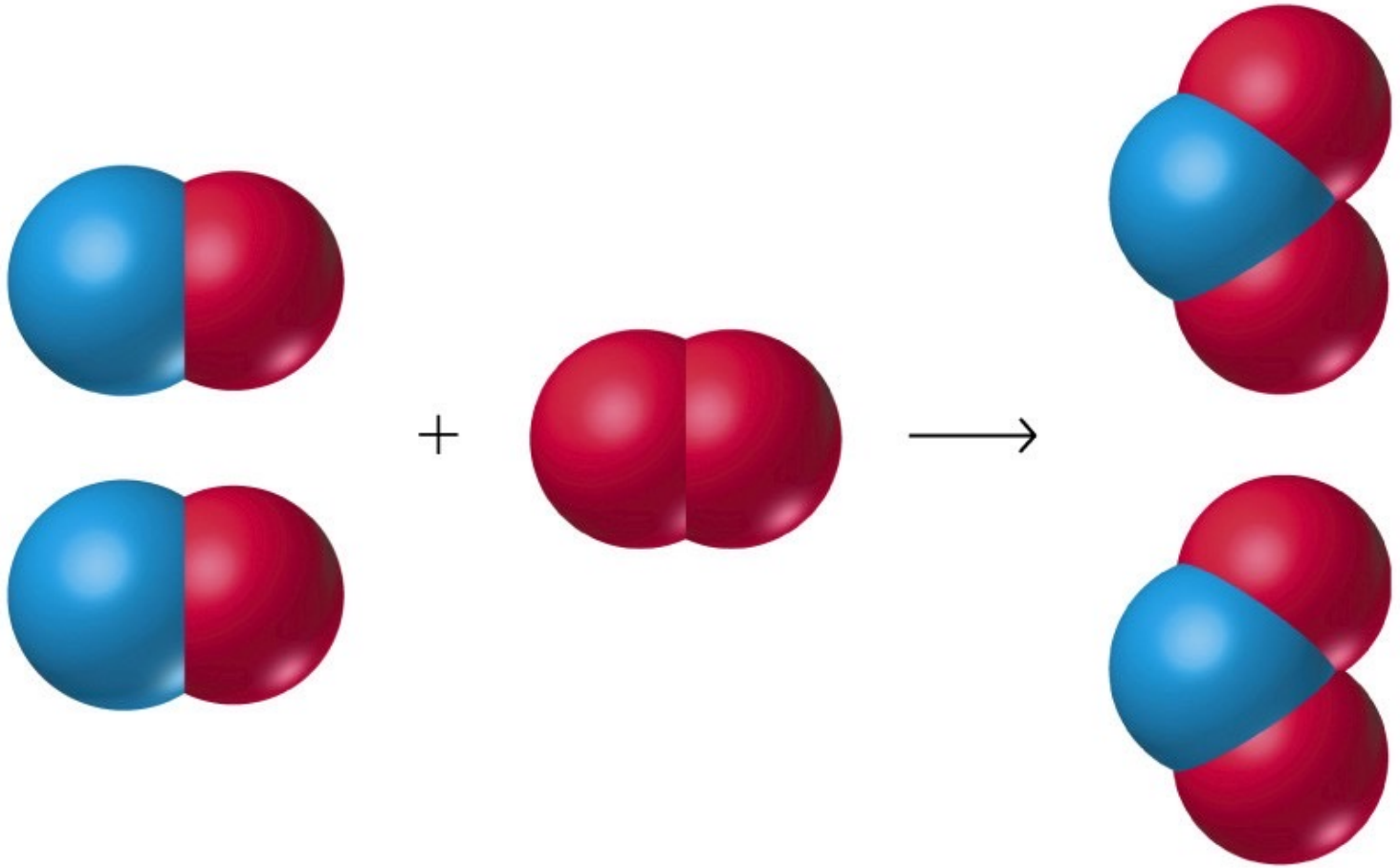
$$NO + O_2 \rightarrow NO_2$$

2. Kimyasal eşitliği elde etmek için atom sayılarını eşitleyiniz.

$$2\ NO + 1\ O_2 \rightarrow 2\ NO_2$$

Moleküllerin Gösterilişi

$2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$



Denklem Denkleştirme

- *Asla denklem dışı formüller ilave edilmemelidir.*

(yanlış) $NO + O_2 \rightarrow NO_2 + O$

- *Denklemi denkleştirmek amacıyla formüller değiştirilmemelidir.*

(yanlış) $NO + O_2 \rightarrow NO_3$

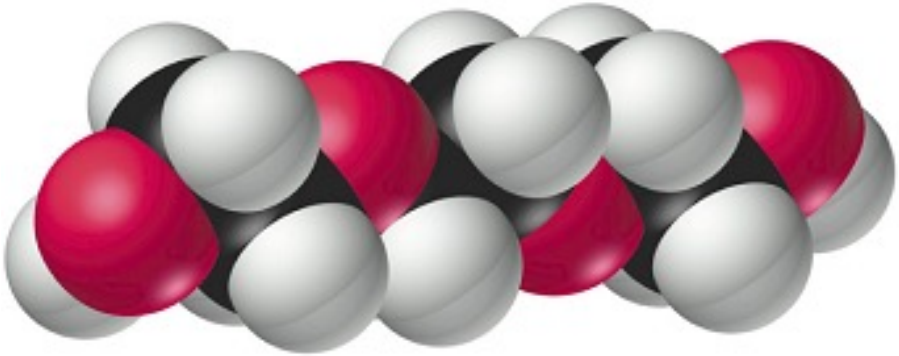
Denklem Denkleştirme Stratejisi

- Denklemin her iki tarafında birer bileşikte aynı element mevcutsa, *önce* onu denkleştiriniz.
- Giren madde veya oluşan ürünlerden biri serbest element olarak bulunuyorsa, onu *en son* denkleştiriniz.
- Bazı tepkimelerde, *belirli atom grupları* (örneğin, çok atomlu iyonlar) değişmeden kalır. Böyle durumlarda bu grupları *değiştirmeden* denkleştirebilirsiniz.
- Katsayılar *tamsayı ya da kesirli sayı* olabilir. Bir denklem bir ya da daha çok kesirli tamsayı ile denkleştirilebilir. Bu durumda, tüm katsayıları uygun bir çarpanla çarparak kesirli sayılardan kurtarabilirsiniz.

Örnek

Bir Eşitliğin Yazılıp Denkleştirilmesi: Karbon-Hidrojen-Oksijen İçeren Bir Bileşiğin Yanması

Sıvı trietilen glikol, $C_6H_{14}O_4$, vinil ve poliüretan plastikleri için çözücü olarak kullanılır. Bu bileşiğin tam yanmasına ait denklemi yazıp denkleştiriniz.



Trietilen glikol

Örnek

Kimyasal Denklem:

$$C_6H_{14}O_4 + \frac{15}{2}\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 7\ H_2O$$

1. *C eşitliği.*
2. *H eşitliği.*
3. *O eşitliği.*
4. *2 ile çarpım* $2\ C_6H_{14}O_4 + 15\ O_2 \rightarrow 12\ CO_2 + 14\ H_2O$

5. *Tüm elementlerin kontrolü.*

Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

- Yunancada *stoicheion* sözcüğü *element* anlamına gelir. Anlam olarak stokiyometri *element ölçüsü* demektir.
- *Formüller ve kimyasal denklemlerle* ilgili tüm sayısal ilişkileri içerir.

- *Stokiyometrik faktör*, *mol* esasına göre, tepkimeye katılan herhangi iki maddenin miktarları ile ilgilidir.

Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

$4NH_{3(g)}$ + $5O_{2(g)}$ → $4NO_{(g)}$ + $6H_2O_{(g)}$

4 tane NH_3 molekülü	5 tane O_2 molekülü	4 tane NO molekülü	6 tane H_2O molekülü
$4x6,02x10^{23}$ tane NH_3 molekülü	$5x6,02x10^{23}$ tane O_2 molekülü	$4x6,02x10^{23}$ tane NO molekülü	$6 x6,02x10^{23}$ tane H_2O molekülü
4x 22,4 L 68 g	5x22,4 L 160 g	4x22,4 L 120 g	6 x 22,4 L 108 g
4 hacim	5 hacim	4 hacim	6 hacim
4 mol	5 mol	4mol	6 mol

Örnek

Tepken ve Ürünlerin Mol Sayıları Arasındaki İlişki

2,72 mol H_2 aşırı O_2 içinde yakıldığında kaç mol H_2O oluşur?

Kimyasal Denklem: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

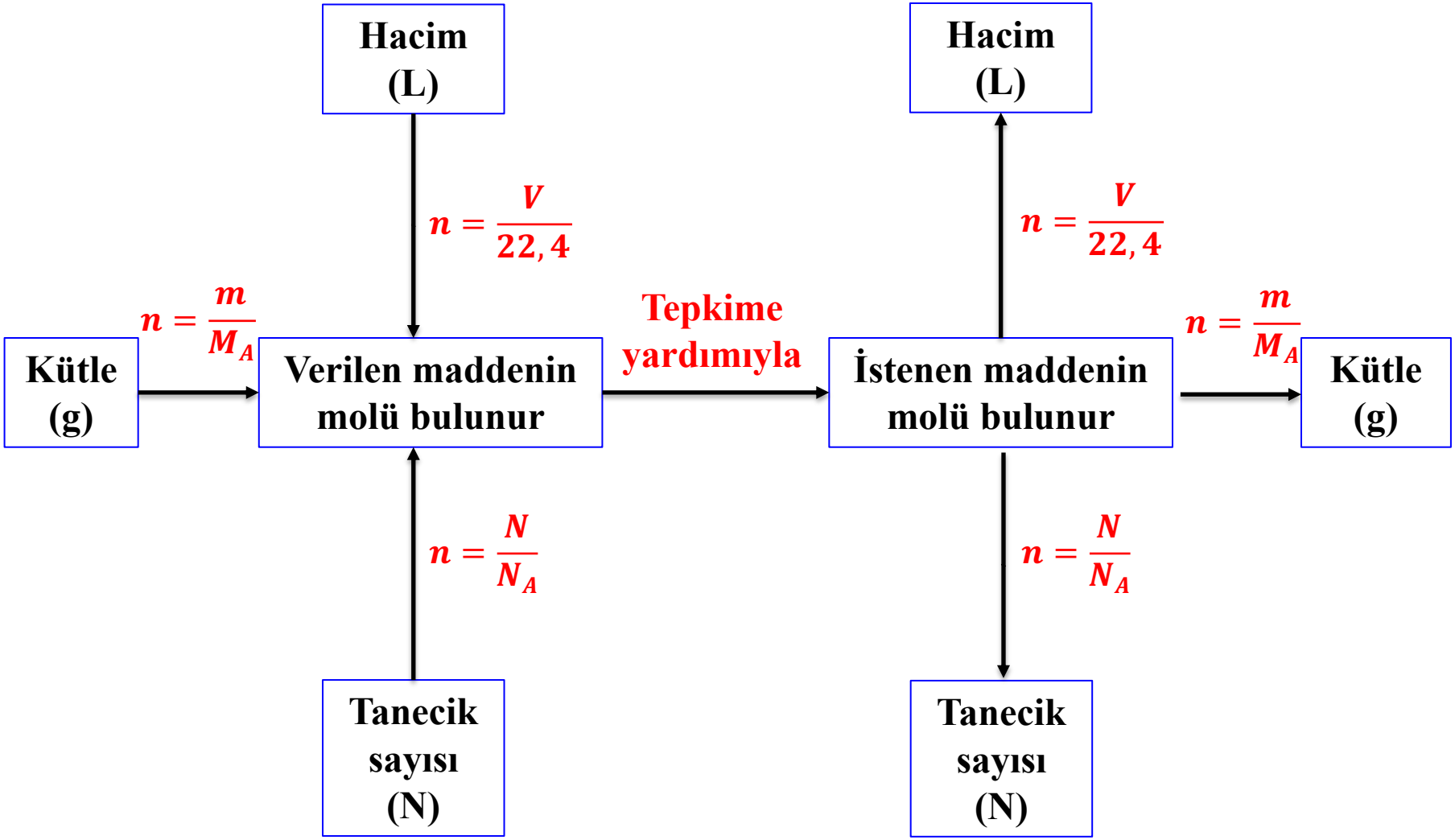
Kimyasal Denklemi Denkleştirin:

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Denklemdeki stokiyometrik faktörü veya mol oranını kullanın:

$$n_{H_2O} = 2{,}72\ mol\ H_2 \times \frac{2\ mol\ H_2O}{2\ mol\ H_2} = 2{,}72\ mol\ H_2O$$

Stokiyometrik Hesaplama Yolu



Örnek

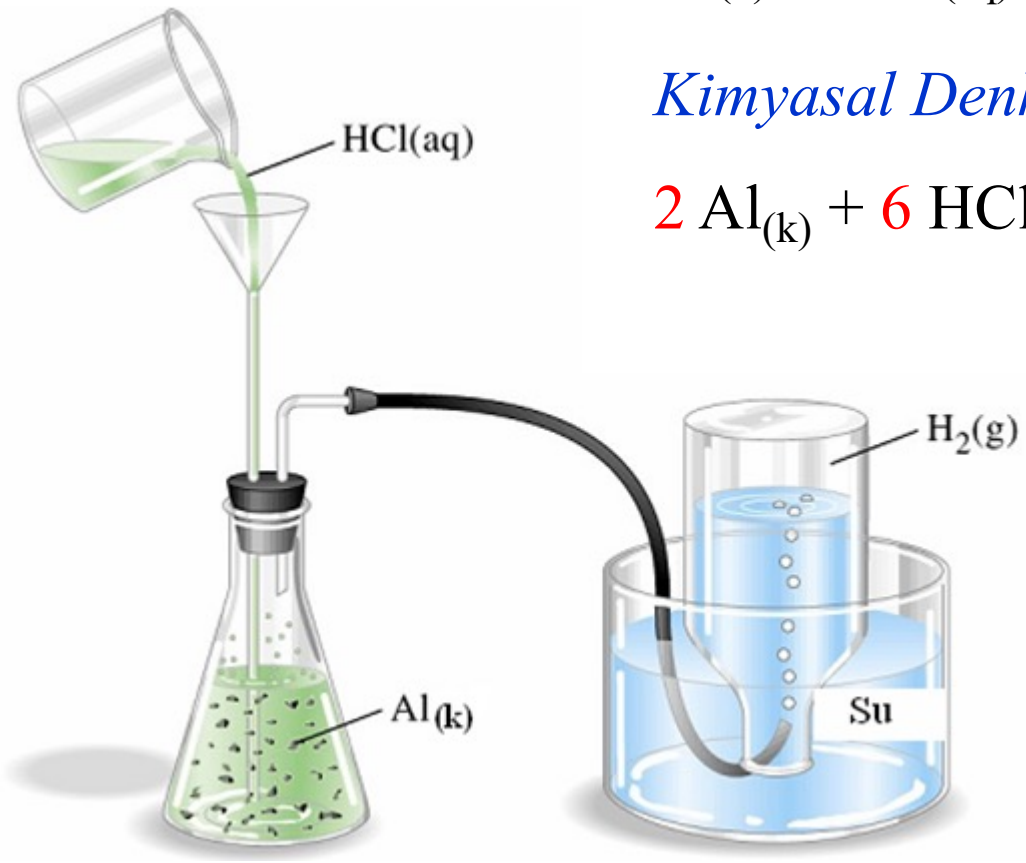
Stokiyometrik Hesaplamada Hacim, Yoğunluk ve Yüzde Bileşim gibi İlave Ölçüm Faktörlerinin Kullanılması

Uçak yapımında kullanılan bir alaşım kütlece % 93,7 Al ve %6,3 Cu içeriyor. Bu alaşımın yoğunluğu 2,85 g/cm^3'tür. 0,691 cm^3 alaşım parçası aşırı miktarda HCl(aq) ile tepkimeye giriyor. Eğer, Cu'nun tepkimeye girmediği, alüminyumun tamamının HCl(aq) ile tepkimeye girdiği varsayılırsa, elde edilen $H_2(g)$'nin kütlesi ne olur, hesaplayınız.

Reaksiyonun denkleşmemiş denklemi;

$Al_{(k)} + HCl_{(aq)} \rightarrow AlCl_{3(aq)} + H_{2(g)}$ dir.

Örnek



Kimyasal Denklem:

$$Al_{(k)} + HCl_{(aq)} \rightarrow AlCl_{3(aq)} + H_{2(g)}$$

Kimyasal Denklemi Denkleştirin:

$$2\ Al_{(k)} + 6\ HCl_{(aq)} \rightarrow 2\ AlCl_{3(aq)} + 3\ H_{2(g)}$$

Örnek

$$2\ Al + 6\ HCl \rightarrow 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$$

Çözüm stratejisi:

cm^3 alaşım → g alaşım → g Al → mol Al → mol H_2 → g H_2

5 çevirme faktörüne ihtiyaç var!

Denklemi yazın ve hesaplayın:

$$m_{H_2} = 0{,}691\ cm^3\ alaşım \times \frac{2{,}85\ g\ alaşım}{1\ cm^3} \times \frac{93{,}7\ g\ Al}{100\ g\ alaşım} \times$$

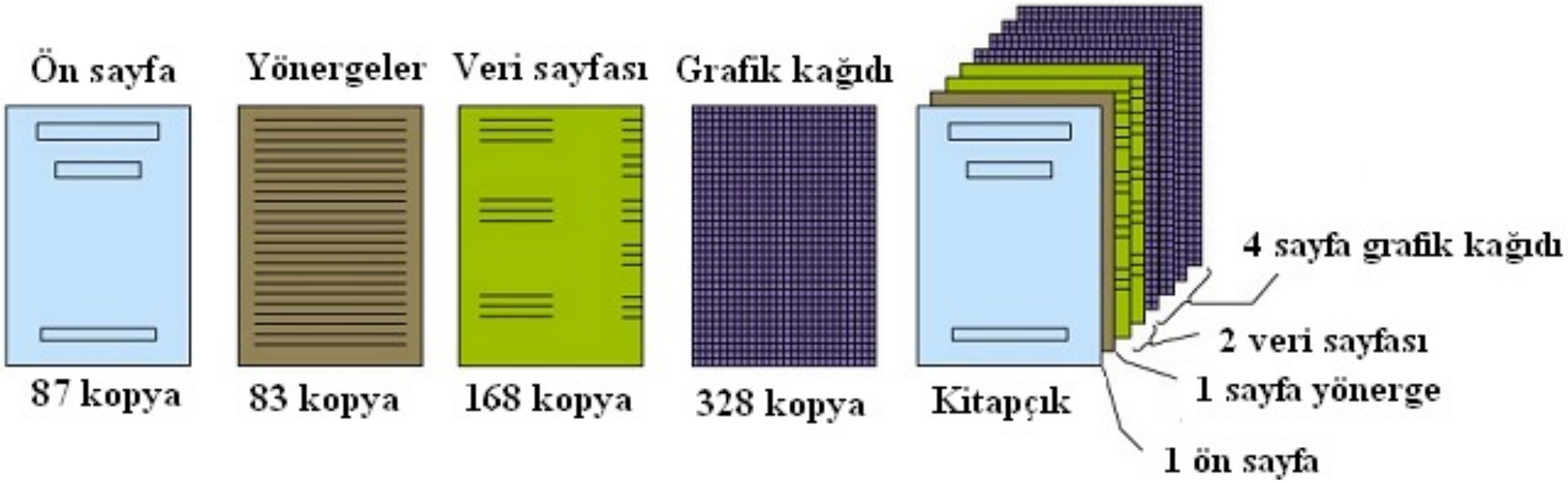
$$\frac{1\ mol\ Al}{26{,}98\ g\ Al} \times \frac{3\ mol\ H_2}{2\ mol\ Al} \times \frac{2{,}016\ g\ H_2}{1\ mol\ H_2} = 0{,}207\ g\ H_2$$

Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi

- Çöktürme tepkimeleri gibi birçok tepkimelerde, bir kısım tepkenlerin aşırısı kullanılarak, bir tepken tamamen ürünlere dönüştürülebilir. Tamamen tükenen maddeye *sınırlayıcı bileşen* denir ve bu bileşen, oluşan ürünlerin miktarlarını belirler.
- Bir kimyasal tepkimede kimyasal maddeler *bileşenler* olarak ifade edilir ve sınırlayıcı tepken ise *sınırlayıcı bileşen* olarak adlandırılır.

Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi

Bir Kimyasal Tepkimede Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi İle İlgili Bezetme (Deney Kitapçığı Oluşturma)



Her kısmın mevcut kopyalarının sayısından, 82 adet kitapçığın oluşturulabileceğini ve grafik kağıdının sınırlayıcı bileşen olduğu görülür.

Örnek

Bir Tepkimede Sınırlayıcı Bileşenin Bulunması

Fosfor triklorür, PCl_3, benzin katkı maddesi, pestisit (böcek öldürücü) ve daha bir çok ürünün eldesinde kullanılan ticari bir bileşiktir. Fosfor ve klorun doğrudan doğruya birleşmesinden oluşur.

$$P_4\,(k) + 6\,Cl_2\,(g) \rightarrow 4\,PCl_3\,(s)$$

323 g $Cl_2(g)$ ve 125 g $P_4(k)$'un tepkimesinden kaç gram $PCl_3(s)$ oluşur? (Cl= 35,455 , P= 30,975)

Strateji:

Tepkenlerin başlangıç mol oranları ile birleşme mol oranlarını karşılaştırın.

Örnek

$$n_{Cl_2} = 323\ g\ Cl_2 \times \frac{1\ mol\ Cl_2}{70{,}91\ g\ Cl_2} = 4{,}56\ mol\ Cl_2$$

$$n_{P_4} = 125\ g\ P_4 \times \frac{1\ mol\ P_4}{123{,}9\ g\ P_4} = 1{,}01\ mol\ P_4$$

$$\chi = \frac{n_{Cl_2}}{n_{P_4}}$$

$\chi_{gerçek} = 4{,}52\ mol\ Cl_2/mol\ P_4$ $\quad \frac{4.56}{1.01}$

$\chi_{teorik} = 6{,}00\ mol\ Cl_2/mol\ P_4$ $\quad \frac{6.00}{1.00}$

Klor gazı sınırlayıcı reaktiftir.

Tepkime Stokiyometrisinde Diğer Konular

- Kimyasal tepkimenin hesaplanan sonucu tam gözlenene uygun olmayabilir. Bir tepkimede elde edilen ürün miktarı, kaçınılmaz olarak beklenenden az olabilir.

- Ayrıca, gereksinim duyulan kimyasal bileşiğin üretim yöntemi, tek bir basamaktan çok, bir kaç basamaklı bir tepkime dizisini içerebilir.

Teorik, Gerçek ve Yüzde Verim

- Bir kimyasal tepkimede oluşan ürünün *hesaplanan miktarı*, tepkimenin *teorik verimi* olarak adlandırılır. *Gerçekten* oluşan ürünün miktarına ise *gerçek verim* adı verilir. *Yüzde verim* ise aşağıdaki formülle bulunur.

$$\text{Yüzde Verim} = \frac{\text{Gerçek Verim}}{\text{Teorik Verim}} \times \%\ 100$$

Nicel ve Yan Tepkimeler, Yan Ürünler

- Nicel Tepkimeler: Pek çok tepkimede gerçek verim hemen hemen teorik verime eşit olur ve böyle tepkimelere *nicel tepkimeler* denir.

- Yan Tepkimeler: Çoğu zaman, tepkimeye giren maddeler, beklenenden başka tepkimeler de verebilir. Bu tepkimelere *yan tepkimeler,* oluşan ürünlere de yan ürünler denir.

Ardışık Tepkimeler ve Eşzamanlı Tepkimeler

- Ardışık Tepkimeler: Bir ürünü elde etmek için art arda gerçekleştirilmesi gereken tepkimeler dizisine *ardışık tepkimeler* denir.
- Eşzamanlı Tepkimeler: İki ya da daha fazla madde bağımsız olarak, birbiri ile aynı zamanda ayrı tepkimeler oluşturuyorsa, bu tepkimelere *eşzamanlı tepkimeler* denir.

Net Tepkimeler ve Ara Ürün

- Net Tepkimeler: Genellikle, art arda oluşan kimyasal tepkimeleri birleştirebilir ve tepkime dizisinin türünü simgeleyen bir tek kimyasal eşitlik elde edebiliriz. Bu birleştirilmiş tepkimeye *net tepkime* ve bu net tepkimenin eşitliğine *net eşitlik* denir.
- Ara Ürün: Çok basamaklı bir tepkimenin bir basamağında üretilip diğer basamağında tüketilen herhangi bir bileşiğe *ara ürün* adı verilir.

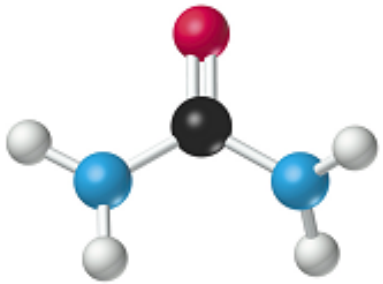
Çözeltide Kimyasal Tepkimeler

- Genel kimya laboratuvarlarındaki kimyasal tepkimelerin pek çoğu çözeltilerde gerçekleştirilir. Bunun bir nedeni, çözelti içinde, tepkenlerin karıştırılarak, *atomlar, iyonlar ve moleküller arasında* tepkime için gerekli olan *yakın temasın* sağlanabilmesidir.
- **Çözücü:** Çözelti bileşenlerinden biri olan **çözücü**, çözeltinin katı, sıvı ya da gaz halinde olup olmadığını belirler. Çözücünün sıvı su olduğu çözeltilere *sulu çözeltiler* denir.
- **Çözünen:** Çözeltinin diğer bileşenleri, çözücü içinde çözünmüş olan maddelerdir ve **çözünen**ler adını alırlar. Sıvı su içinde NaCl çözüldüğünde oluşan çözelti NaCl(aq) şeklinde gösterilir ve burada su çözücü, NaCl çözünendir.

Molarite

$$\text{Molarite } (M) = \frac{\text{Çözünenin mol sayısı}}{\text{Çözeltinin hacmi } (L)}$$

Eğer 0.444 mol üre sulu çözeltinin 1.000 L'sinde çözünmüşse, çözeltinin molarite olarak derişimi,



Üre

$$c_{\text{üre}} = \frac{0.444 \text{ mol üre}}{1.000 \text{ L}} = 0.444 \text{ M } CO(NH_2)_2$$

Örnek

Molaritesi Bilinen Bir Çözeltide Çözünen Kütlesinin Hesaplanması

Tam 0,2500 L (250 mL) ve 0,250 M sulu K_2CrO_4 çözeltisi hazırlanmak isteniyor. Gerekli K_2CrO_4 kütlesi nedir?

Çözüm stratejisi: Hacim → mol → kütle

2 çevirme faktörüne ihtiyaç var!

Denklemi yazın ve hesaplayın:

$$m_{K_2CrO_4} = 0{,}2500\ L \times \frac{0{,}250\ mol}{1{,}00\ L} \times \frac{194{,}02\ g}{1{,}00\ mol} = 12{,}1\ g$$

Çözeltinin Hazırlanması

- Katı örneği tartın.
- Yeterli miktarda çözücü ile balon jojede onu çözün.
- Balon jojenin çizgisine kadar çözücüyü dikkatlice ilave edin.

Çözeltinin Hazırlanması



(a)



(b)



(c)

▲ ŞEKİL 4-5

0,250 M K_2CrO_4'ın hazırlanması (Örnek 4-9)

Bu çözelti sadece 12,1 g K_2CrO_4(k) bileşiğinin 250 mL suya ilave edilmesi ile hazırlanamaz. Bunun yerine, (a) K_2CrO_4(k) katısının tartılan miktarı, 250 mL lik temiz ve kuru bir ölçülü balona ilave edilir. (b) K_2CrO_4(k) bileşiği önce 250 mL den daha az miktarda bir suda çözülür ve çalkalanır. (c) Daha sonra çözeltiye dikkatli bir şekilde su eklenerek ölçülü balon tam 250 mL kalibrasyon(ölçümleme) çizgisine kadar suyla doldurulur.

Çözeltinin Hazırlanması

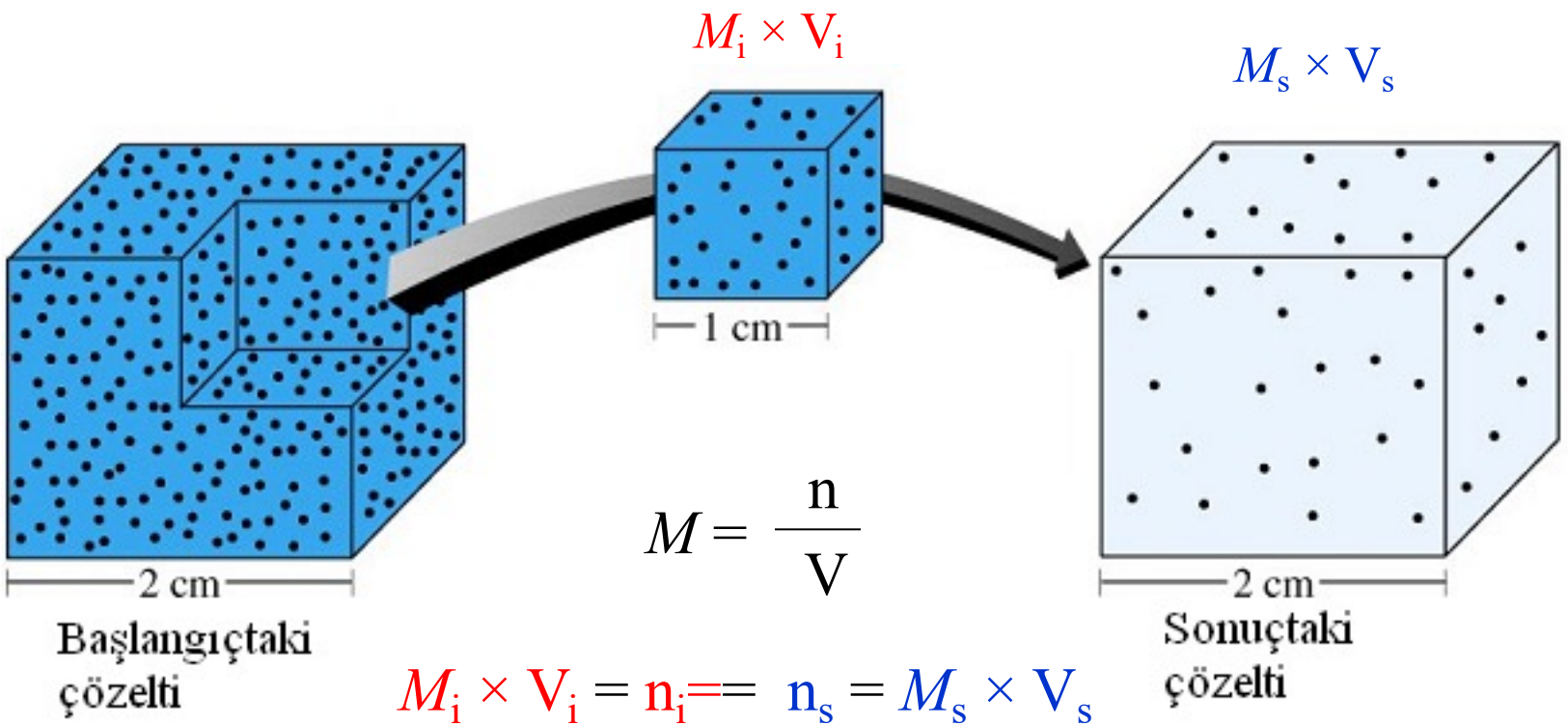


Çözeltinin Seyreltilmesi

Neden çözelti seyreltiriz ?

Laboratuvarlarda her derişimde çözelti bulunmayabilir. Hazır çözeltiler genellikle biraz derişik olur. Ayrıca seyreltik çözeltiler hazırlanırken tartılacak madde miktarı az olacağı zaman tartımda sıkıntı olacağından önce derişik bir ***STOK*** çözelti hazırlanır ve istenen diğer konsantrasyonlar bundan seyreltilerek hazırlanır, bu daha doğru ve güvenilir bir yoldur.

Çözeltinin Seyreltilmesi



$$M = \frac{n}{V}$$

$$M_i \times V_i = n_i = n_s = M_s \times V_s$$

$$M_s = \frac{M_i \times V_i}{V_s} = M_i \frac{V_i}{V_s}$$

Çözeltinin Seyreltilmesi



(a) (b) (c)

▲ ŞEKİL 4-7

Bir Çözeltinin Seyreltme ile Hazırlanması (Örnek 4-10)

(a) Bir pipet ile10,0 mL 0,250 M K_2CrO_4 çözeltisi çekilir. (**b**) 10,0 mL 0,250 M K_2CrO_4 içeren pipet, 250,0 mL lik bir ölçülü balona boşaltılır. **(c)** Çözelti seviyesini ölçülü balonun kalibrasyon çizgisine getirmek için su ilave edilir. Bu noktada çözelti 0,0100 M K_2CrO_4 olur.

Çözeltinin Seyreltilmesi



Örnek

Seyreltme ile Çözelti Hazırlanması

Analitik kimyada özel bir deney için 0,0100 M K_2CrO_4 çözeltisine gereksinim duyuluyor. 0,250 L, 0,0100 M K_2CrO_4 çözeltisi hazırlamak için 0,250 M K_2CrO_4 çözeltisinden ne kadar almak gerekir?

Çözüm stratejisi: $M_s = M_i \dfrac{V_i}{V_s}$ $\qquad V_i = V_s \dfrac{M_s}{M_i}$

Hesaplama:

$$V_{K_2CrO_4} = 0{,}2500\ \text{L} \times \frac{0{,}0100\ \text{mol}}{1{,}00\ \text{L}} \times \frac{1{,}000\ \text{L}}{0{,}250\ \text{mol}} = 0{,}0100\ \text{L}$$

Alıştırmalar

Aşağıdaki çözeltilerin molaritesini hesaplayınız.

a) 150 g şekerin (sakkaroz, $C_{12}H_{22}O_{11}$), 250 mL deki sulu çözeltisi.

Alıştırmalar

Aşağıdaki çözeltilerin molaritesini hesaplayınız.

b) %90 saflıkta 98,3 mg katı üre ($CO(NH_2)_2$) nin suda çözünmesi ile oluşan 5,00 mL çözelti.

Alıştırmalar

Aşağıdaki çözeltilerin molaritesini hesaplayınız.

c) 125,0 mL metanol (CH_3OH, d=0,792 g/mL) ün yeterince su ile 15,0 L ye tamamlandığında oluşan çözelti.

(C=12, H=1,O=16, N=14)

Alıştırmalar

500 mL 0,1 M HCl çözeltisi hazırlamak için kaç mL derişik HCl çözeltisi (kütlece %36 HCl, d=1,18 g/mL) gereklidir? (HCl=36,5 g/mol)

Alıştırmalar

25,0 mL lik bir HCl (aq) örneği 500,0 mL ye seyreltiliyor. Seyreltik çözeltinin derişimi 0,085 M HCl ise, ilk çözeltinin derişimi nedir?

Alıştırmalar

Sikloheksanol ($C_6H_{11}OH$) sülfürik asit veya fosforik asit ile ısıtıldığında sikloheksene (C_6H_{10}) dönüşür.

$$C_6H_{11}OH(s) \rightarrow C_6H_{10} + H_2O(s)$$

Tepkimenin yüzde verimi %83 olduğuna göre, 25 g sikloheksen elde etmek için ne kadar sikloheksanol gereklidir? (C=12, H=1, O=16)

Alıştırmalar

Nitrik asit (HNO_3) aşağıda verilen ardışık tepkimelere göre amonyak ve oksijenden üretilir.

$$4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g)$$

$$2\ NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$$

$$3\ NO_2(g) + H_2O(s) \rightarrow 2\ HNO_3(aq) + NO(g)$$

Üçüncü basamakta oluşan NO(g) nun tekrar çevrime girmediğini düşünerek, 1,00 kg NH_3 tan kaç gram nitrik asit elde edilir, hesaplayınız.

Alıştırmalar

Magnezyum alaşımları, uçak yapımında yaygın olarak kullanılır. Bir magnezyum alaşımı kütlece %70 Al ve %30 Mg içerir. Bu alaşımdan 0,710 g alınıp HCl(aq) in aşırısı ile tepkimeye sokulduğunda kaç gram $H_2(g)$ elde edilir? (Al=27, Mg=24, H=1)

$$2\ Al(k) + 6\ HCl(aq) \rightarrow 2\ AlCl_3(aq) + 3\ H_2(g)$$

$$Mg(k) + 2\ HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

Alıştırmalar

Aşırı $AgNO_3$(suda) çözeltisine 25,00 mL 0,250 M K_2CrO_4 çözeltisi ilave ediliyor. Çöken Ag_2CrO_4(k) kütlesi nedir ?

$$K_2CrO_4(suda) + 2\,AgNO_3(suda) \longrightarrow Ag_2CrO_4(k) + 2\,KNO_3(suda)$$

SAMPLE EXERCISE 3.17 Calculating Amounts of Reactants and Products

Solid lithium hydroxide is used in space vehicles to remove exhaled carbon dioxide. The lithium hydroxide reacts with gaseous carbon dioxide to form solid lithium carbonate and liquid water. How many grams of carbon dioxide can be absorbed by 1.00 g of lithium hydroxide?

Solution

Analyze: We are given a verbal description of a reaction and asked to calculate the number of grams of one reactant that reacts with 1.00 g of another.

Plan: The verbal description of the reaction can be used to write a balanced equation:

$$2\,LiOH(s) + CO_2(g) \longrightarrow Li_2CO_3(s) + H_2O(l)$$

We are given the grams of LiOH and asked to calculate grams of CO_2 We can accomplish this task by using the following sequence of conversions:

$$\text{Grams LiOH} \longrightarrow \text{moles LiOH} \longrightarrow \text{moles } CO_2 \longrightarrow \text{grams } CO_2.$$

The conversion from grams of LiOH to moles of LiOH requires the molar mass of LiOH (6.94 + 16.00 +1.01 = 23.95 g/mol). The conversion of moles of LiOH to moles of CO_2 is based on the balanced chemical equation: ≏

2 mol LiOH 1 mol CO_2. To convert the number of moles of CO_2 to grams, we must use the molar mass of CO_2: 12.01 + 2(16.00) = 44.01 g/mol.

Solve:

$$(1.00\ \cancel{g\ LiOH})\left(\frac{1\ \cancel{mol\ LiOH}}{23.95\ \cancel{g\ LiOH}}\right)\left(\frac{1\ \cancel{mol\ CO_2}}{2\ \cancel{mol\ LiOH}}\right)\left(\frac{44.01\ g\ CO_2}{1\ \cancel{mol\ CO_2}}\right) = 0.919\ g\ CO_2$$

Check: Notice that 2≈95 24, 24 × 2 = 48, and 44/48 is slightly less than 1. Thus, the magnitude of the answer is reasonable based on the amount of starting LiOH; the significant figures and units are appropriate, too.

SAMPLE EXERCISE 3.18 Calculating the Amount of Product Formed from Limiting Reactant

The most important commercial process for converting N_2 from the air into nitrogen-containing compounds is based on the reaction of N_2 and H_2 to form ammonia (NH_3):

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$$

How many moles of NH_3 can be formed from 3.0 mol of N_2 and 6.0 mol of H_2?

Solution

Analyze: **We are asked to calculate the number of moles of product, NH_3, given the quantities of each reactant, N_2 and H_2 available in a reaction. Thus, this is a limiting reactant problem.**

Plan: **If we assume that one reactant is completely consumed, we can calculate how much of the second reactant is needed in the reaction. By comparing the calculated quantity with the available amount, we can determine which reactant is limiting. We then proceed with the calculation, using the quantity of the limiting reactant.**

Solve: **The number of moles of H_2 needed for complete consumption of 3.0 mol of N_2 is**

$$\text{Moles } H_2 = (3.0 \text{ mol } N_2)\left(\frac{3 \text{ mol } H_2}{1 \text{ mol } N_2}\right) = 9.0 \text{ mol } H_2$$

Because only 6.0 mol H_2 is available, we will run out of H_2 before the N_2 is gone, and H_2 will be the limiting reactant. We use the quantity of the limiting reactant, H_2, to calculate the quantity of NH_3 produced:

$$\text{Moles } NH_3 = (6.0 \text{ mol } H_2)\left(\frac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2}\right) = 4.0 \text{ mol } NH_3$$

SAMPLE EXERCISE 3.18 continued

Comment: **The table below summarizes this example:**

	$N_2(g)$	+	$3\,H_2(g)$	⟶	$2\,NH_3(g)$
Initial quantities:	3.0 mol		6.0 mol		0 mol
Change (reaction):	−2.0 mol		−6.0 mol		+4.0 mol
Final quantities:	1.0 mol		0 mol		4.0 mol

Notice that we can calculate not only the number of moles of NH_3 formed but also the number of moles of each of the reactants remaining after the reaction. Notice also that although the number of moles of H_2 present at the beginning of the reaction is greater than the number of moles of N_2 present, the H_2 is nevertheless the limiting reactant because of its larger coefficient in the balanced equation.

Check: **The summarizing table shows that the mole ratio of reactants used and product formed conforms to the coefficients in the balanced equation, 1 : 3 : 2. Also, because H_2 is the limiting reactant, it is completely consumed in the reaction, leaving 0 mol at the end. Because 2.0 mol H_2 has two significant figures, our answer has two significant figures.**

SAMPLE EXERCISE 3.18 continued

PRACTICE EXERCISE

Consider the reactio $2\,Al(s) + 3\,Cl_2(g) \longrightarrow 2\,AlCl_3(s)$. **A mixture of 1.50 mol of Al and 3.00 mol of Cl_2 is allowed to react. (a) Which is the limiting reactant? (b) How many moles of $AlCl_3$ are formed? (c) How many moles of the excess reactant remain at the end of the reaction?**

Answers: **(a) Al, (b) 1.50 mol, (c) 0.75 mol Cl_2**

SAMPLE EXERCISE 3.19 Calculating the Amount of Product Formed from a Limiting Reactant

Consider the following reaction:

$$2\,Na_3PO_4(aq) + 3\,Ba(NO_3)_2(aq) \longrightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6\,NaNO_3(aq)$$

Suppose a solution containing 3.50 g of Na_3PO_4 is mixed with a solution containing 6.40 g of $Ba(NO_3)_2$. How many grams of $Ba_3(PO_4)_2$ can be formed?

Solution

Analyze: **We are asked to calculate the amount of a product, given the amounts of two reactants, so this is a limiting reactant problem.**

Plan: **We must first identify the limiting reagent. To do so, we can calculate the number of moles of each reactant and compare their ratio with that required by the balanced equation. We then use the quantity of the limiting reagent to calculate the mass of $Ba(PO_4)_2$ that forms.**

Solve: **From the balanced equation, we have the following stoichiometric relations:**

$$2\ \text{mol}\ Na_3PO_4 \simeq 3\ \text{mol}\ Ba(NO_3)_2 \simeq 1\ \text{mol}\ Ba_3(PO_4)_2$$

Using the molar mass of each substance, we can calculate the number of moles of each reactant:

$$\text{Moles } Na_3PO_4 = (3.50\ \text{g } Na_3PO_4)\left(\frac{1\ \text{mol } Na_3PO_4}{164\ \text{g } Na_3PO_4}\right) = 0.0213\ \text{mol } Na_3PO_4$$

$$\text{Moles } Ba(NO_3)_2 = (6.40\ \text{g } Ba(NO_3)_2)\left(\frac{1\ \text{mol } Ba(NO_3)_2}{261\ \text{g } Ba(NO_3)_2}\right) = 0.0245\ \text{mol } Ba(NO_3)_2$$

SAMPLE EXERCISE 3.19 continued

Thus, there are slightly more moles of $Ba(NO_3)_2$ than moles of Na_3PO_4 The coefficients in the balanced equation indicate, however, that the reaction requires 3 mol $Ba(NO_3)_2$ for each 2 mol Na_3PO_4 [That is, 1.5 times more moles of $Ba(NO_3)_2$ are needed than moles of Na_3PO_4.] Thus, there is insufficient $Ba(NO_3)_2$ to completely consume the Na_3PO_4 That means that $Ba(NO_3)_2$ is the limiting reagent. We therefore use the quantity of $Ba(NO_3)_2$ to calculate the quantity of product formed. We can begin this calculation with the grams of $Ba(NO_3)_2$ but we can save a step by starting with the moles of $Ba(NO_3)_2$ that were calculated previously in the exercise:

$$\text{Grams } Ba_3(PO_4)_2 = (0.0245 \text{ mol } Ba(NO_3)_2)\left(\frac{1 \text{ mol } Ba_3(PO_4)_2}{3 \text{ mol } Ba(NO_3)_2}\right)\left(\frac{602 \text{ g } Ba_3(PO_4)_2}{1 \text{ mol } Ba_3(PO_4)_2}\right)$$

$$= 4.92 \text{ g } Ba_3(PO_4)_2$$

Check: **The magnitude of the answer seems reasonable: Starting with the numbers in the two conversion factors on the right, we have 600/3 = 200; 200 × 0.025 = 5. The units are correct, and the number of significant figures (three) corresponds to the number in the quantity of $Ba(NO_3)_2$.**

Comment: **The quantity of the limiting reagent, $Ba(NO_3)_2$ can also be used to determine the quantity of $NaNO_3$ formed (4.16 g) and the quantity of Na_3PO_4 used (2.67 g). The number of grams of the excess reagent, Na_3PO_4 remaining at the end of the reaction equals the starting amount minus the amount consumed in the reaction, 3.50 g − 2.67 g = 0.82 g.**

SAMPLE EXERCISE 3.19 continued

PRACTICE EXERCISE

A strip of zinc metal having a mass of 2.00 g is placed in an aqueous solution containing 2.50 g of silver nitrate, causing the following reaction to occur:

$$Zn(s) + 2\,AgNO_3(aq) \longrightarrow 2\,Ag(s) + Zn(NO_3)_2(aq)$$

(a) Which reactant is limiting? (b) How many grams of Ag will form? (c) How many grams of $Zn(NO_3)_2$ will form? (d) How many grams of the excess reactant will be left at the end of the reaction?

Answers: **(a) $AgNO_3$, (b) 1.59 g, (c) 1.39 g, (d) 1.52 g Zn**

SAMPLE EXERCISE 3.20 Calculating the Theoretical Yield and Percent Yield for a Reaction

Adipic acid, $H_2C_6H_8O_4$, is used to produce nylon. The acid is made commercially by a controlled reaction between cyclohexane (C_6H_{12}) and O_2:

$$2\,C_6H_{12}(l) + 5\,O_2(g) \longrightarrow 2\,H_2C_6H_8O_4(l) + 2\,H_2O(g)$$

(a) Assume that you carry out this reaction starting with 25.0 g of cyclohexane and that cyclohexane is the limiting reactant. What is the theoretical yield of adipic acid?

(b) If you obtain 33.5 g of adipic acid from your reaction, what is the percent yield of adipic acid?

Solution

Analyze:

We are given a chemical equation and the quantity of the limiting reactant (25.0 g of C_6H_{12}). We are asked first to calculate the theoretical yield of a product ($H_2C_6H_8O_4$) and then to calculate its percent yield if only 33.5 g of the substance is actually obtained.

Pla ni:

(a) The theoretical yield, which is the calculated quantity of adipic acid formed in the reaction, can be calculated using the following sequence of conversions:

$$\text{g } C_6H_{12} \longrightarrow \text{mol } C_6H_{12} \longrightarrow \text{mol } H_2C_6H_8O_4 \longrightarrow \text{g } H_2C_6H_8O_4.$$

(b) The percent yield is calculated by comparing the actual yield (33.5 g) to the theoretical yield using Equation 3.14.

SAMPLE EXERCISE 3.20 continued

Solve:

$$\text{(a) Grams } H_2C_6H_8O_4 = (25.0 \text{ g } C_6H_{12})\left(\frac{1 \text{ mol } C_6H_{12}}{84.0 \text{ g } C_6H_{12}}\right) \times \left(\frac{2 \text{ mol } H_2C_6H_8O_4}{2 \text{ mol } C_6H_{12}}\right)\left(\frac{146.0 \text{ g } H_2C_6H_8O_4}{1 \text{ mol } H_2C_6H_8O_4}\right)$$

$$= 43.5 \text{ g } H_2C_6H_8O_4$$

$$\text{(b) Percent yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100\% = \frac{33.5 \text{ g}}{43.5 \text{ g}} \times 100\% = 77.0\%$$

Check: **Our answer in (a) has the appropriate magnitude, units, and significant figures. In (b) the answer is less than 100% as necessary.**

SAMPLE EXERCISE 3.20 continued

PRACTICE EXERCISE

Imagine that you are working on ways to improve the process by which iron ore containing Fe_2O_3 is converted into iron. In your tests you carry out the following reaction on a small scale:

$$Fe_2O_3(s) + 3\,CO(g) \longrightarrow 2\,Fe(s) + 3\,CO_2(g)$$

(a) If you start with 150 g of Fe_2O_3 as the limiting reagent, what is the theoretical yield of Fe? (b) If the actual yield of Fe in your test was 87.9 g, what was the percent yield?

Answers: **(a) 105 g Fe, (b) 83.7%**

Alıştırmalar

3,104 g lık bir mangan oksit örneği 1,142 g oksijen içerir. Bu bileşiğin Mn(k) ve O_2(g) den oluşumunu gösteren denkleştirilmiş bir kimyasal eşitliği yazınız.

1

2

Çoğu toplumda, diş çürümesini engellemek için su florlanır. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde nüfusun yarısından çoğu yaklaşık 1mg F^-/litrelik florlanmış suyu kullanmaktadır. (a) Su 1,2 mg/litre F^- içeriyor ise, sudaki F^- nin molaritesi nedir? (b) 1,2 mg/litre F^- derişiminde olması için $1,6 \times 10^8$ L su deposuna kaç g katı KF eklenmelidir?

Boya üretiminde ara ürün olan azobenzen bileşiği, Zn ve KOH, varlığında trietilen glikol ve nitrobenzenden elde edilebilir. Bir tepkimede 0,10 L nitrobenzen (d = 1,20 g/mL) ve 0,30 L trietilen glikol (d = 1,12 g/mL) den 55 g azobenzen oluşmaktadır. Bu tepkimenin **(a)** kuramsal verimi, **(b)** gerçek verimi, ve **(c)** yüzde verimi nedir?

3

$$\underset{\text{nitrobenzen}}{2\,C_6H_5NO_2} + \underset{\text{trietilen glikol}}{4\,C_6H_{14}O_4} \xrightarrow[\text{KOH}]{\text{Zn}} \underset{\text{azobenzen}}{(C_6H_5N)_2} + 4\,C_6H_{12}O_4 + 4\,H_2O$$

KİMYASAL TEPKİMELER

Ders sonu